

INSTITUICAO DE ENSINO

Curso: Programacao Orientada a Objetos

TRACKFIT POO

Sistema de Rastreamento de Treinos e Cargas

Grupo: Hugo Vieira, Felipe César Martins, Renan Cesar Vieira Mallagoli,

Kaio Antunes Silveira e Rhyan Videira.

Professor(a): Roberto Júnio Silva Caetano

2026 SUMARIO

- 1 Introducao
- 2 Modelagem Conceitual
- 3 Aplicacao dos Conceitos de POO
- 4 Uso de Bibliotecas
- 5 Manual do Usuario

6 Conclusao

1 INTRODUCAO

O tema escolhido para o projeto foi um sistema de rastreamento de treinos e cargas. Em academias, clubes e treinos individuais, uma dificuldade comum é registrar o que foi executado, calcular a carga aplicada e acompanhar a evolução do atleta ao longo do tempo. O TrackFit POO organiza esse processo por meio do cadastro de treinadores, atletas, exercícios e treinos.

O sistema foi planejado para atender aos critérios do projeto final de POO: diversidade de entidades, relacionamentos entre classes, uso de herança, composição, agregação, polimorfismo, tratamento de exceções, persistência de dados e interface gráfica com javax.swing.

Atendimento aos requisitos do enunciado

Requisito	Como foi atendido
3 a 5 entidades principais	Atleta, Treinador, Exercício, Treino e ItemTreino.
Herança	Pessoa -> Atleta/Treinador; Exercício -> ExercícioForça/ExercícioCardio.
Composição e agregação	Treino é composto por ItemTreino; Atleta agrega Treinador.
Polimorfismo	Cada tipo de Exercício calcula carga com sua própria fórmula.
Persistência	Dados salvos em data/trackfit.ser por serialização.
Interface gráfica	Tela Swing com abas para cadastros, treinos e relatórios.

2 MODELAGEM CONCEITUAL

A modelagem separa as responsabilidades entre classes de domínio, serviço, persistência e interface. As classes de domínio representam os dados centrais do problema. O serviço concentra regras de negócio, validações e chamadas de persistência. A interface Swing apenas coleta dados do usuário e apresenta resultados.

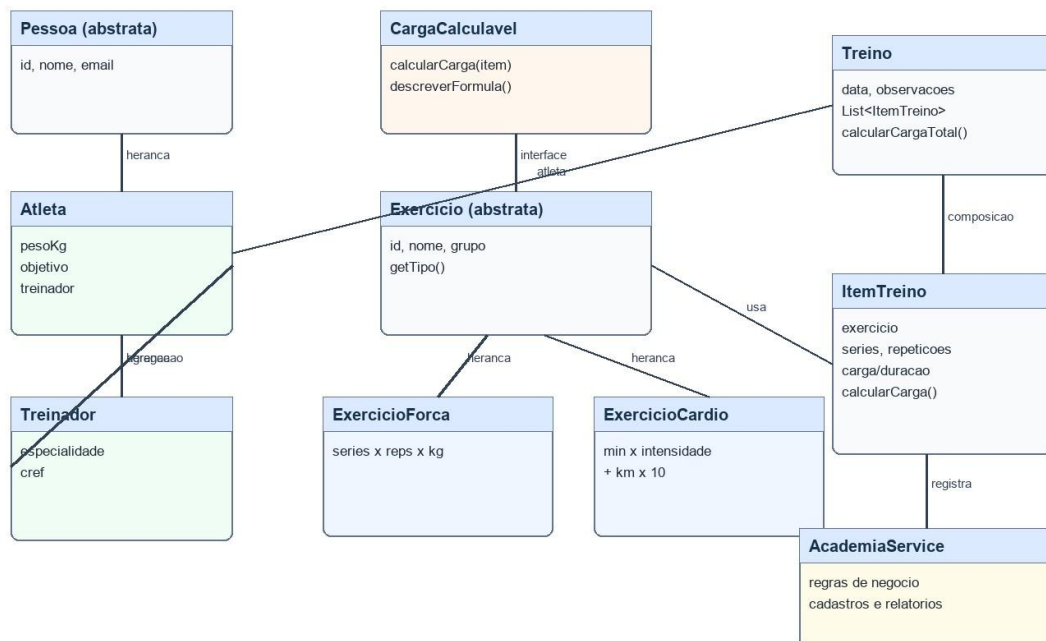


Figura 1 - Diagrama de classes UML simplificado do TrackFit POO.

3 APLICACAO DOS CONCEITOS DE POO

Heranca e classes abstratas aparecem na estrutura de pessoas e exercicios. A classe Pessoa concentra atributos comuns; Atleta e Treinador especializam esses dados. A classe Exercicio define a base do calculo de carga, enquanto ExercicioForca e ExercicioCardio implementam comportamentos diferentes.

```

public abstract class Exercicio implements Serializable, CargaCalculavel {
    private int id;      private String nome;      private String grupo;

    public abstract String getTipo(); }
  
```

O polimorfismo ocorre quando ItemTreino chama calcularCarga no exercicio associado. A chamada e a mesma, mas a formula executada depende do objeto concreto: forca ou cardio.

```

public class ExercicioForca extends Exercicio {      @Override      public
double calcularCarga(ItemTreino item) {      return item.getSeries() *
item.getRepeticoes() * item.getCargaKg();      } }

public class ExercicioCardio extends Exercicio {      @Override
public double calcularCarga(ItemTreino item) {      return
(item.getDuracaoMinutos() * item.getIntensidade())      +
(item.getDistanciaKm() * 10.0);
    }
}
  
```

A composicao aparece em Treino, que possui uma lista de ItemTreino. Se um treino e excluido, seus itens deixam de existir no contexto do sistema. A agregacao aparece no relacionamento entre Atleta e Treinador, pois ambos podem existir independentemente.

```
public class Treino implements Serializable {
    private Atleta atleta;      private
    List<ItemTreino> itens;

    public double calcularCargaTotal() {
        double total = 0.0;
        for (ItemTreino item : itens) {
            item.calcularCarga();
            total +=
        }
        return total;
    }
}
```

As excecoes customizadas DadosInvalidosException e EntidadeNaoEncontradaException tornam as validacoes mais claras para a interface, que exhibe mensagens ao usuario sem misturar regras de negocio com codigo visual.

4 USO DE BIBLIOTECAS

O projeto utiliza apenas recursos da Java Standard Edition, evitando dependencias externas. A biblioteca javax.swing e usada na interface grafica. As colecoes da API java.util armazenam listas de atletas, treinadores, exercicios e treinos. A API java.time representa datas de treino com LocalDate. A persistencia usa java.io com ObjectOutputStream e ObjectInputStream.

5 MANUAL DO USUARIO

Para executar o sistema, instale um JDK 8 ou superior, abra a pasta do projeto e rode compile.bat. Depois execute run.bat. Ao abrir, o sistema cria alguns dados de exemplo e salva novas informacoes no arquivo data/trackfit.ser.

TrackFit POO - Rastreamento de Treinos e Cargas

Atletas
Treinadores
Exercicios
Treinos
Relatorios

Registro de treino

AtletaCarlos Souza

Data (AAAA-MM-DD)2026-07-14

ExercicioSupino reto (Forca)

Series3

Repeticoes10

Carga kg40

Duracao min0

Distancia km0

Intensidade 0-105

ObservacoesTreino de peito e triceps

Adicionar item
Registrar treino

Itens adicionados ao treino

Supino reto - carga 1200.0

Corrida na esteira - carga 180.0

Treinos cadastrados

ID	Data	Atleta	Itens	Carga	Nivel
1	2026-07-14	Carlos Souza	2	1380.0	Alta
2	2026-07-12	Marina Rocha	1	260.0	Leve
3	2026-07-10	Carlos Souza	3	1900.0	Muito alta

Figura 2 - Tela principal do sistema com registro de treino e listagem de cargas.

Fluxo de uso: cadastrar treinadores, cadastrar atletas vinculando-os a um treinador, cadastrar exercicios de forca ou cardio, acessar a aba Treinos, selecionar atleta e exercicio, preencher os dados do item, adicionar o item ao treino e finalizar em Registrar treino. A aba Relatorios apresenta a carga acumulada por atleta e os ultimos treinos cadastrados.

Link do GitHub: https://github.com/hugo808ts/TrackFitPOO_final

6 CONCLUSAO

O TrackFit POO demonstra a aplicacao pratica dos principais conceitos de Programacao Orientada a Objetos em um problema real: o acompanhamento de treinos e cargas. A separacao entre dominio, servico, persistencia e interface facilita manutencao e evolucao. O sistema pode ser ampliado futuramente com metas semanais, graficos de desempenho, login de usuarios e exportacao de relatorios.

REFERENCIAS

ORACLE. Java Platform, Standard Edition Documentation. Disponivel na documentacao oficial da linguagem Java.

Material da disciplina de Programacao Orientada a Objetos e enunciado do Projeto Final de POO.